



INGENIERÍA EN INFORMÁTICA

Asignatura Capstone (PTY4614)

AUTOEVALUACIÓN DEFINICIÓN PROYECTO APT

Fase 1 — Proyecto APT: "PrácticaHub"

Nombre estudiante	Yuliana Román Briceño
RUT	21.382.240-3
Carrera	Ingeniería en Informática
Sede	Valparaíso
Asignatura	Capstone
Docente	María Ignacia Cobo
Fecha	Semana 3, 2do semestre 2026

Índice

Resumen	3
Abstract	3
Introducción	4
Desarrollo	4
1. Descripción del Proyecto APT	4
2. Relación del Proyecto APT con las Competencias del Perfil de Egreso	4
3. Relación del Proyecto con mis Intereses Profesionales	5
4. Factibilidad del Proyecto APT	5
5. Objetivos del Proyecto APT	5
6. Metodología	6
7. Plan de Trabajo	6
8. Propuesta de Evidencias	8
Conclusions	9
Reflection	9
Referencias Bibliográficas	10

Nota: la numeración de páginas puede variar levemente si se modifica el contenido del informe.

Resumen

El presente informe corresponde a la definición del proyecto de título «PrácticaHub», desarrollado en el marco de la asignatura Capstone. PrácticaHub es una plataforma web desacoplada que permite centralizar, automatizar y auditar el registro de horas y actividades de estudiantes en práctica laboral o profesional, resolviendo los problemas actuales de dispersión de información, pérdida de trazabilidad y errores en el cálculo de horas que hoy se gestionan de forma manual mediante plantillas, correos y mensajería.

En este documento se describe el proyecto, se relaciona con las competencias del perfil de egreso y con mis intereses profesionales como futura ingeniera en informática con foco en desarrollo backend, ciberseguridad y datos, se argumenta su factibilidad, y se presentan los objetivos, la metodología ágil Scrum adoptada, el plan de trabajo y las evidencias que sustentarán el informe de avance y el informe final.

Abstract

This report presents the Degree Project Definition "PrácticaHub", developed within the Capstone course. PrácticaHub is a decoupled web platform designed to centralize, automate, and audit the registration of hours and activities of students undertaking professional or laboral internships, addressing current problems of scattered information, loss of traceability, and inconsistent hour calculations that are presently managed manually through templates, emails, and messaging apps.

This document describes the project, relates it to the graduate profile competencies and to my own professional interests as a future software engineer focused on backend development, cybersecurity and data, argues its feasibility within the course timeframe, and presents the general and specific objectives, the adapted Scrum methodology, the work plan, and the evidence that will support the progress and final reports.

Introducción

Este informe tiene como propósito desarrollar la autoevaluación formativa correspondiente a la Fase 1 de la asignatura Capstone, donde cada estudiante define su Proyecto de Aplicación de Título (APT). Esta autoevaluación busca constituir un referente que oriente el proceso de definición del proyecto, permitir la reflexión sobre fortalezas y aspectos por mejorar, y generar información que retroalimente y ajuste el proyecto antes de la evaluación sumativa.

A continuación, se desarrolla la descripción del Proyecto APT «PrácticaHub», su fundamentación, la relación con las competencias del perfil de egreso y con mis intereses profesionales, el argumento de factibilidad, los objetivos, la metodología, el plan de trabajo y la propuesta de evidencias. El informe finaliza con las conclusiones y la reflexión individual, redactadas en idioma inglés conforme a lo solicitado en la pauta de evaluación.

Desarrollo

1. Descripción del Proyecto APT

Durante la práctica laboral o profesional, los estudiantes deben registrar datos clave como horas acumuladas, actividades diarias, evidencias y observaciones de sus supervisores. Actualmente esta información se gestiona de forma dispersa mediante plantillas, correos electrónicos o aplicaciones de mensajería, lo que provoca desorden, descalces en el cálculo de horas y pérdida de documentación relevante tanto para el estudiante como para el profesor guía.

Para resolver esta problemática, nuestro equipo propone PrácticaHub, un sistema web integral para la gestión y seguimiento de las prácticas laborales y profesionales, que optimiza la coordinación entre estudiante y profesor guía. La plataforma digitaliza y automatiza el ciclo de vida del registro de práctica: mediante un módulo de vinculación ágil basado en códigos únicos, el estudiante se asocia directamente a su profesor guía; el sistema entrega una bitácora donde el alumno registra actividades, horas diarias y evidencia opcional, mientras que el profesor cuenta con un panel de control para revisar, retroalimentar y validar las horas cumplidas, y generar informes en formato PDF.

La solución se estructura en una arquitectura de microservicios desacoplada, con una interfaz de usuario desarrollada en React, una API REST construida en Java con Spring Boot, y persistencia en una base de datos relacional PostgreSQL, todo contenerizado con Docker. El esquema de seguridad se basa en autenticación mediante tokens JWT y control de acceso por roles, lo que garantiza la integridad, transparencia y confiabilidad del proceso completo de la práctica.

2. Relación del Proyecto APT con las Competencias del Perfil de Egreso

El proyecto PrácticaHub se vincula directamente con el área de desempeño de Desarrollo de Software del perfil de egreso de Ingeniería en Informática, y pone en práctica de manera transversal las siguientes competencias:

- Desarrollar una solución de software utilizando técnicas que permitan sistematizar el proceso de desarrollo y mantenimiento, asegurando el logro de los objetivos.

- Construir modelos de datos para soportar los requerimientos de la organización de acuerdo a un diseño definido y escalable en el tiempo.
- Realizar pruebas de certificación tanto de los productos como de los procesos, utilizando buenas prácticas definidas por la industria.
- Construir modelos arquitectónicos de una solución sistemática que soporte los procesos de negocio de acuerdo a las necesidades de la organización.
- Resolver las vulnerabilidades sistemáticas para asegurar que el software construido cumple las normas de seguridad exigidas por la industria.
- Comunicar en forma oral o escrita, aplicando herramientas lingüístico-pragmáticas y estrategias de comprensión.
- Elaborar proyectos innovadores que agreguen valor a contextos sociales y productivos, de acuerdo a las necesidades del entorno.

En lo que respecta a mi participación específica dentro del equipo, estas competencias se evidencian con mayor fuerza en el diseño e implementación del módulo de seguridad backend y autenticación JWT, el módulo de vinculación y bitácora, y el módulo de revisión con su regla de inmutabilidad para registros aprobados. En estas tareas aplico directamente el modelamiento de datos en PostgreSQL, la mitigación de vulnerabilidades mediante Spring Security, cifrado BCrypt y tokens JWT, y la validación de reglas de negocio críticas, lo que demuestra la aplicación concreta de mis competencias en el ciclo de vida del software.

3. Relación del Proyecto con mis Intereses Profesionales

Mis intereses profesionales se orientan principalmente al desarrollo backend, y la ciberseguridad, áreas en las que busco especializarme dentro de la ingeniería informática. El proyecto PrácticaHub me permite poner en práctica estos intereses de forma concreta: dentro del equipo soy responsable del módulo de seguridad backend y autenticación (configuración de Spring Security, cifrado de contraseñas con BCrypt, generación y validación de tokens JWT por roles), del módulo de vinculación y bitácora (lógica de asociación estudiante-supervisor mediante código único y registro de actividades), y del módulo de revisión, que incorpora la regla de bloqueo inmutable para actividades ya aprobadas.

Desarrollar estos módulos me permite profundizar en buenas prácticas de ciberseguridad aplicadas a APIs REST, en el diseño de reglas de negocio robustas y en la persistencia de datos consistente y escalable, competencias que considero esenciales para mi desarrollo profesional futuro y que espero seguir fortaleciendo en las siguientes fases del proyecto.

4. Factibilidad del Proyecto APT

El desarrollo del proyecto es viable debido a que su alcance está acotado a un MVP modular, alcanzable dentro de las semanas que conforman el semestre, aprovechando tanto las horas asignadas de la asignatura como el tiempo de trabajo autónomo del equipo. En términos de materiales y recursos, la propuesta representa un costo cero de licenciamiento, ya que se utilizan herramientas de código abierto o sus versiones gratuitas (React, Spring Boot, PostgreSQL y Docker).

El avance del proyecto se ve facilitado por la metodología ágil Scrum aplicada, que permite dividir el trabajo en sprints con entregas incrementales. Frente a posibles factores adversos externos, como la carga académica o la incompatibilidad de configuración entre sistemas operativos, el equipo mitiga estos riesgos

mediante la fijación de límites de trabajo en curso, la priorización de las reglas de negocio esenciales y la contenerización con Docker, lo que garantiza un entorno reproducible, homogéneo y libre de errores de compatibilidad.

5. Objetivos del Proyecto APT

Objetivo general

Diseñar y desarrollar una plataforma web desacoplada, compuesta por una API REST en Java (Spring Boot) y un cliente SPA en React, para centralizar, validar y auditar el registro, revisión y seguimiento de las actividades de práctica profesional de estudiantes de educación superior, operando en un entorno local seguro.

Objetivos específicos

- Identificar y especificar los requerimientos funcionales, no funcionales y reglas de negocio para los perfiles de estudiante y profesor guía.
- Diseñar el modelo de datos relacional en PostgreSQL y la arquitectura desacoplada Frontend (React) - Backend (Java REST).
- Implementar un módulo de autenticación y autorización segura basado en tokens JWT y roles diferenciados.
- Desarrollar el módulo de vinculación supervisor-estudiante mediante la generación e ingreso de códigos únicos de asociación.
- Implementar el módulo de revisión para el supervisor, con estados de aprobación, observaciones y regla de bloqueo inmutable para registros aprobados.

6. Metodología

Para abordar el proyecto se utilizará una adaptación de la metodología ágil Scrum orientada al desarrollo de software, estructurada en sprints de trabajo con entregas incrementales y revisiones continuas. Se mantendrá una arquitectura desacoplada (frontend en React y backend en Spring Boot), con control de versiones mediante Git y seguimiento de tareas a través de GitHub Projects. Dentro de este marco, mis funciones se concentran en el desarrollo backend:

- Configuración inicial del proyecto Java Spring Boot y su arquitectura.
- Implementación de Spring Security, cifrado BCrypt y autenticación mediante JWT.
- Modelamiento de entidades JPA y repositorios PostgreSQL locales.
- Desarrollo de endpoints REST para usuarios, vinculación y almacenamiento local de archivos.
- Desarrollo de la regla de inmutabilidad sobre actividades aprobadas.

7. Plan de Trabajo

A continuación, se presenta el plan de trabajo del Proyecto APT. Las filas destacadas corresponden a las actividades bajo mi responsabilidad directa.

Actividad / Tarea	Descripción	Duración	Responsable
1. Levantamiento y definición de alcance	Recolección de requisitos, confección del Product Backlog, historias de usuario y mapa de actores.	2 semanas	Jonatán Barrios
2. Diseño de arquitectura y base de datos	Diseño de diagrama entidad-relación en PostgreSQL, definición de arquitectura y configuración de Docker Compose.	2 semanas	Nicolás Fernández, Jonatán Barrios
3. Seguridad backend y autenticación JWT	Configuración de Spring Security, cifrado de contraseña con BCrypt, generación y validación de tokens JWT por roles.	2 semanas	Yuliana Román
4. Prototipado e integración frontend	Maquetación responsiva del sitio en React, implementación de rutas protegidas y consumo de servicios.	2 semanas	Nicolás Fernández
5. Módulo de vinculación y bitácora	Desarrollo de la lógica de vinculación mediante código único, formulario de registro de actividades diarias y subida local de evidencias.	2 semanas	Yuliana Román
6. Módulo de revisión y reglas de inmutabilidad	Implementación del panel de supervisor para revisión, feedback y bloqueo definitivo en backend para actividades aprobadas.	2 semanas	Yuliana Román
7. Dashboard de métricas	Creación de componentes con gráficos de horas acumuladas y servicio de compilación de bitácora en PDF descargable.	2 semanas	Nicolás Fernández
8. Pruebas, documentación y despliegue local	Ejecución de pruebas, redacción de documentación técnica y despliegue en entorno local.	2 semanas	Jonatán Barrios

8. Propuesta de Evidencias

Las siguientes evidencias serán desarrolladas y presentadas en el informe de avance y en el informe final del Proyecto APT, y permitirán visibilizar y documentar cómo se ha implementado el trabajo a lo largo de los sprints:

Evidencia	Descripción
Análisis del Caso y Visión del Proyecto	Declaración que describe el objetivo a largo plazo del proyecto y entrega una dirección clara y motivación para el equipo.
Mapas y Backlogs	Mapas mentales, mapa de actores y Product Backlog.
Épicas e Historias de Usuario	Requisitos desglosados en unidades funcionales desde la perspectiva del usuario final.
Impact Mapping y User Story Mapping	Planificación visual que conecta las características del producto con los objetivos de negocio.
Modelos de Datos y Arquitectura	Diagramas que se refinan en cada sprint conforme el equipo profundiza en el producto y la tecnología.
Sprint Backlog y Scrumboard	Elementos del Product Backlog seleccionados para el sprint, junto con el plan de entrega del incremento.
Burndown Chart	Gráfico que muestra el trabajo pendiente en el backlog del sprint.
Daily Meeting	Reunión corta diaria para sincronizar actividades y planificar las próximas 24 horas.
Registro de Impedimentos	Lista visible de obstáculos que impiden el progreso del equipo.
Eventos Clave (Review y Retrospective)	Ceremonias de sprint para inspeccionar el incremento, adaptar el backlog y mejorar el proceso.

Conclusions

The definition phase of the PrácticaHub project allowed me to consolidate a clear and feasible proposal that directly addresses a real problem experienced by students and supervising teachers during professional internships. Framing the solution as a decoupled web platform, with a React frontend and a Spring Boot REST API backed by PostgreSQL, gave the team a realistic scope for the semester while still allowing meaningful technical depth.

From my individual perspective, taking responsibility for the backend security module, the linking and logbook module, and the review module with the immutability rule strengthened my understanding of how business rules, authentication, and data persistence must work together to guarantee the integrity of a system.

As an area for improvement, I identify the need to formalize the entity-relationship diagram and the API contract earlier in the process, so that the security and validation rules I am responsible for can be implemented with fewer adjustments during the following sprints. I also plan to define concrete test cases for the immutability rule and the JWT-based authorization flow, which will make the certification evidence requested for later phases more robust.

Reflection

Working on the definition of PrácticaHub helped me understand that a well-defined APT project is not only a technical exercise but also an exercise in communication and negotiation within the team. Agreeing on the scope, the technology stack, and the distribution of responsibilities required us to balance individual interests with the overall feasibility of the project, which is a skill I expect to keep using throughout my professional career.

Finally, writing part of this report in English was also a valuable exercise, since it reflects the kind of professional communication I will likely need in real work environments. Overall, I feel that this definition phase leaves PrácticaHub in a solid position to move into the design and development phases, and I am committed to using the feedback from my teacher and teammates to keep improving the project.

Referencias Bibliográficas

Schwaber, K., & Sutherland, J. (2020). The Scrum Guide: The definitive guide to Scrum: The rules of the game. Scrum.org.

VMware / Broadcom. (s. f.). Spring Boot reference documentation. Spring Framework.

Meta Platforms, Inc. (s. f.). React documentation. React.dev.

PostgreSQL Global Development Group. (s. f.). PostgreSQL documentation.

Docker, Inc. (s. f.). Docker documentation.